Qualité de la connexion internet du campus ISESTMA : ce que disent les étudiants

ISESTMA — Projet de réseau et sécurité, Niveau 2 Thème : Administration de l'accès internet du campus

Réalisé par : Makeng Winie Merveille **Encadreur :** M. MOUNE **Année académique :** 2026-2027 **Date :** Octobre 2026

L'essentiel en un coup d'œil

Sur 50 étudiants interrogés, les 50 rapportent les mêmes problèmes : une connexion qui n'atteint pas certaines zones, un signal Wi-Fi faible là où il existe, et des zones entièrement dépourvues de signal. Le problème est donc **structurel** : il tient à la couverture du campus, pas à un incident isolé ni à un manque de débit. La priorité est de mieux distribuer la connexion dans les bâtiments, en étendant et en administrant le réseau Wi-Fi.

Constat	Étudiants concernés
Connexion absente dans certaines zones (murs épais)	50 sur 50
Signal Wi-Fi faible et instable	50 sur 50
Zones sans aucun signal Wi-Fi	50 sur 50

1. Pourquoi cette enquête

L'étude de l'existant a décrit l'infrastructure réseau du campus et ses limites techniques, mais elle ne dit rien de la façon dont ce réseau est vécu au quotidien. Cette enquête apporte le point de vue des utilisateurs et prépare le document suivant, consacré à l'identification des besoins en administration et en sécurité.

Trois questions guident ce travail :

1. Quelle est la qualité perçue de la connexion sur le campus ?
2. Quelles difficultés les étudiants rencontrent-ils, et dans quelles zones ?
3. Ce ressenti confirme-t-il les constats techniques de l'étude de l'existant ?

2. Comment l'enquête a été menée

- **Population :** 50 étudiants du campus.
- **Collecte :** questionnaire soumis directement aux étudiants sur le campus.
- **Période :** [à compléter].
- **Thèmes :** disponibilité de la connexion selon les zones, qualité du signal Wi-Fi, couverture du campus, usages et satisfaction générale.

3. Les problèmes, classés par cause

Plutôt que de lister les plaintes, on peut les relier à leur origine. Chaque type de zone révèle un symptôme précis et une cause identifiée.

Où	Ce que vivent les étudiants	Cause identifiée
Zones derrière des murs épais	Aucune connexion	L'épaisseur des murs fait obstacle au signal
Zones où le Wi-Fi est présent	Signal faible, coupures, chargements lents, difficulté à suivre un cours ou à faire une recherche	Faiblesse du signal Wi-Fi
Zones sans couverture	Aucun signal disponible	Aucun point de diffusion dans la zone

Les salles et étages précis cités dans les questionnaires pourront être ajoutés pour localiser les zones plus finement.

4. Lecture des résultats

Un problème de couverture, pas de débit

La convergence des 50 réponses montre que le problème ne vient ni de quelques utilisateurs ni d'un appareil défaillant. Les étudiants se plaignent d'un signal qui n'arrive pas, ou arrive mal, à certains endroits, et non d'abord d'un débit insuffisant. Augmenter le débit souscrit auprès de l'opérateur ne suffirait donc pas : il faut mieux répartir la connexion dans les bâtiments.

Trois causes probables

1. **L'atténuation par les murs.** Les ondes Wi-Fi perdent de la puissance en traversant les matériaux denses. Une ou deux cloisons épaisses peuvent suffire à rendre le signal inutilisable, et l'effet est plus marqué en 5 GHz.
2. **Trop peu de points de diffusion.** L'étude de l'existant a relevé un seul routeur Wi-Fi pour le bâtiment A, qui compte cinq niveaux. Un seul émetteur ne peut pas couvrir un tel volume.
3. **Aucune couverture planifiée.** Rien n'indique que l'emplacement des équipements résulte d'une étude de couverture ; les zones d'ombre en sont la conséquence logique.

5. Ce que disent ensemble les étudiants et l'étude de l'existant

Les deux sources se recoupent : la perception des utilisateurs confirme les limites techniques relevées sur le terrain.

Témoignage des étudiants	Constat technique
Connexion absente dans certaines zones	Distribution par câble limitée à certains services ; les autres zones dépendent du Wi-Fi seul
Signal Wi-Fi faible	Un seul routeur Wi-Fi pour un bâtiment de cinq niveaux, sans point d'accès supplémentaire
Zones non couvertes	Ni couverture planifiée, ni répartition des points d'accès

6. Ce que cela change pour le campus

- **Pédagogie :** accès difficile aux ressources en ligne, aux plateformes de cours et à la recherche documentaire.
- **Usages :** les étudiants se regroupent probablement dans les zones où le signal est correct, ce qui risque de les surcharger et de dégrader encore la qualité.
- **Administration :** sans contrôle des accès, il est difficile de garantir une répartition équitable de la connexion entre les utilisateurs.

7. Pistes d'action

Les résultats orientent les besoins vers cinq actions, qui seront approfondies dans le document d'analyse des besoins.

1. **Mesurer d'abord :** réaliser une étude de couverture Wi-Fi pour localiser les zones d'ombre et déterminer l'emplacement optimal des points d'accès.
2. **Multiplier les points d'accès,** répartis par étage et par zone, plutôt que de compter sur un seul routeur par bâtiment.
3. **Câbler le campus :** prévoir câblage et switchs pour alimenter ces points d'accès dans les étages et les zones éloignées.
4. **Administrer de façon centralisée :** authentification des utilisateurs, contrôle de la bande passante et supervision de la couverture.
5. **Sécuriser les accès** en séparant les catégories d'utilisateurs (étudiants, personnel, invités).

8. Précautions sur la portée des résultats

Cette enquête repose sur la perception de 50 étudiants. Elle éclaire l'expérience des utilisateurs mais ne remplace pas des mesures techniques. Pour confirmer les causes et localiser précisément les zones d'ombre, il est recommandé de la compléter par des mesures de puissance du signal Wi-Fi et des tests de débit dans chaque zone.

Conclusion

L'enquête met en évidence un problème de couverture partagé par tous les répondants : la connexion n'arrive pas dans certaines zones à cause de l'épaisseur des murs, le signal Wi-Fi est faible et certaines zones ne sont pas couvertes. Ces témoignages confirment l'insuffisance des points de diffusion relevée dans l'étude de l'existant, et font de l'extension et de l'administration de la couverture Wi-Fi la priorité de la solution proposée.

Annexe : questionnaire de référence

Cette trame est une proposition. Remplacez-la par les questions du questionnaire effectivement distribué si elles diffèrent.

N°	Question	Type de réponse
1	Dans quel bâtiment suivez-vous le plus souvent vos cours ?	Choix unique (A, B, les deux)
2	Vous connectez-vous à internet sur le campus ?	Oui / Non
3	Où se connecte-t-on le plus souvent (salle, couloir, bibliothèque, extérieur) ?	Choix multiple

N°	Question	Type de réponse
4	La connexion est-elle disponible dans toutes les zones que vous fréquentez ?	Oui / Non / Parfois
5	Comment jugez-vous la force du signal Wi-Fi ?	Échelle de 1 à 5
6	Quelles zones ne sont pas couvertes ou ont un signal très faible ?	Réponse libre
7	Quels problèmes rencontrez-vous (coupures, lenteur, absence de signal) ?	Choix multiple
8	Quel est votre niveau de satisfaction global ?	Échelle de 1 à 5
9	Quelles améliorations souhaitez-vous ?	Réponse libre